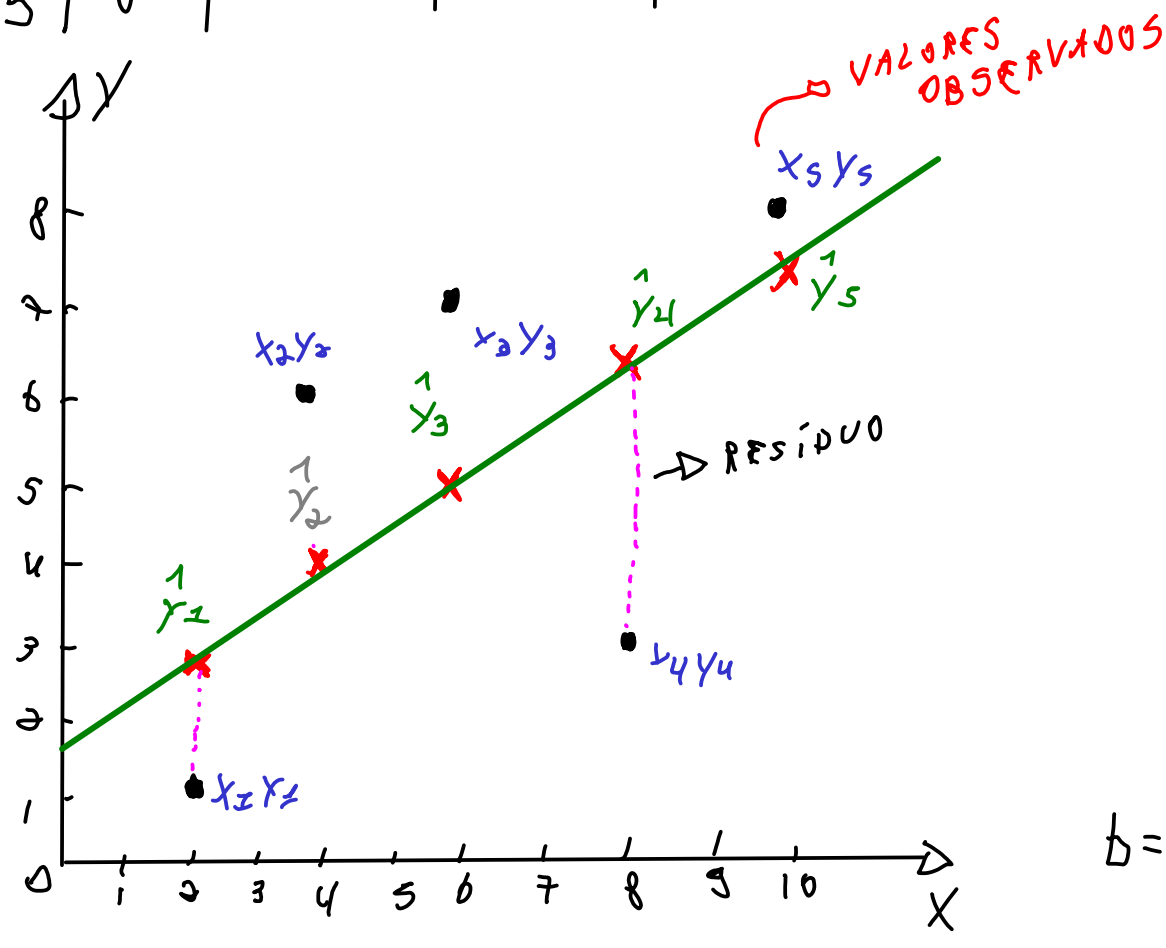
MÉTODO DOS MÍNIMOS QUADRADOS

RESP Y	PRED X	DESVIO Y $Y_i - \bar{y}$	DESVIO X $X_i - \bar{x}$	DESVIO Y² $(Y_i - \bar{y})^2$	DESVIO X² $(X_i - \bar{x})^2$	PRODUTO CRUZADO $(Y_i - \bar{y})(X_i - \bar{x})$	VALORES PREDITOS $(\hat{y})$ $\hat{y} = 1{,}7 + 0{,}55 \cdot X_i$
1	2	-4	-4	16	16	16	$\hat{y}_1 = 1{,}7 + 0{,}55 \cdot 2 = 2{,}8$
6	4	1	-2	1	4	-2	$\hat{y}_2 = 1{,}7 + 0{,}55 \cdot 4 = 3{,}9$
7	6	2	0	4	0	0	$\hat{y}_3 = 1{,}7 + 0{,}55 \cdot 6 = 5{,}0$
3	8	-2	2	4	4	-4	$\hat{y}_4 = 1{,}7 + 0{,}55 \cdot 8 = 6{,}1$
8	10	3	4	9	16	12	$\hat{y}_5 = 1{,}7 + 0{,}55 \cdot 10 = 7{,}2$
$\bar{y} =$ 5	$\bar{x} =$ 6	$\Sigma = 0$	$\Sigma = 0$	$\Sigma = 34$	$\Sigma = 40$	$\Sigma = 22$	



CÁLCULOS:

$$S_y^2 = \frac{\Sigma (Y_i - \bar{y})^2}{n-1} = \frac{34}{4} = 8{,}5$$

$$S_y = \sqrt{8{,}5} = 2{,}9$$

$$S_x^2 = \frac{\Sigma (X_i - \bar{x})^2}{n-1} = \frac{40}{4} = 10$$

$$S_x = \sqrt{10} = 3{,}2$$

$$S_{xy} = \frac{\Sigma (X_i - \bar{x})(Y_i - \bar{y})}{n-1} = \frac{22}{4} = 5{,}5$$

$$b = \frac{\Delta Y}{\Delta X} = \frac{\Sigma (Y_i - \bar{y})}{\Sigma (X_i - \bar{x})} = \frac{(X_i - \bar{x})/(n-1)}{(X_i - \bar{x})/(n-1)}$$

$$b = \frac{S_{xy}}{S_x^2} = \frac{5{,}5}{10} = 0{,}55$$

$$\bar{y} = a + b\bar{x}$$

$$5 = a + 0{,}55 \cdot 6$$

$$a = 5 - 3{,}3$$

$$\boxed{a = 1{,}7} \qquad \boxed{b = 0{,}55}$$

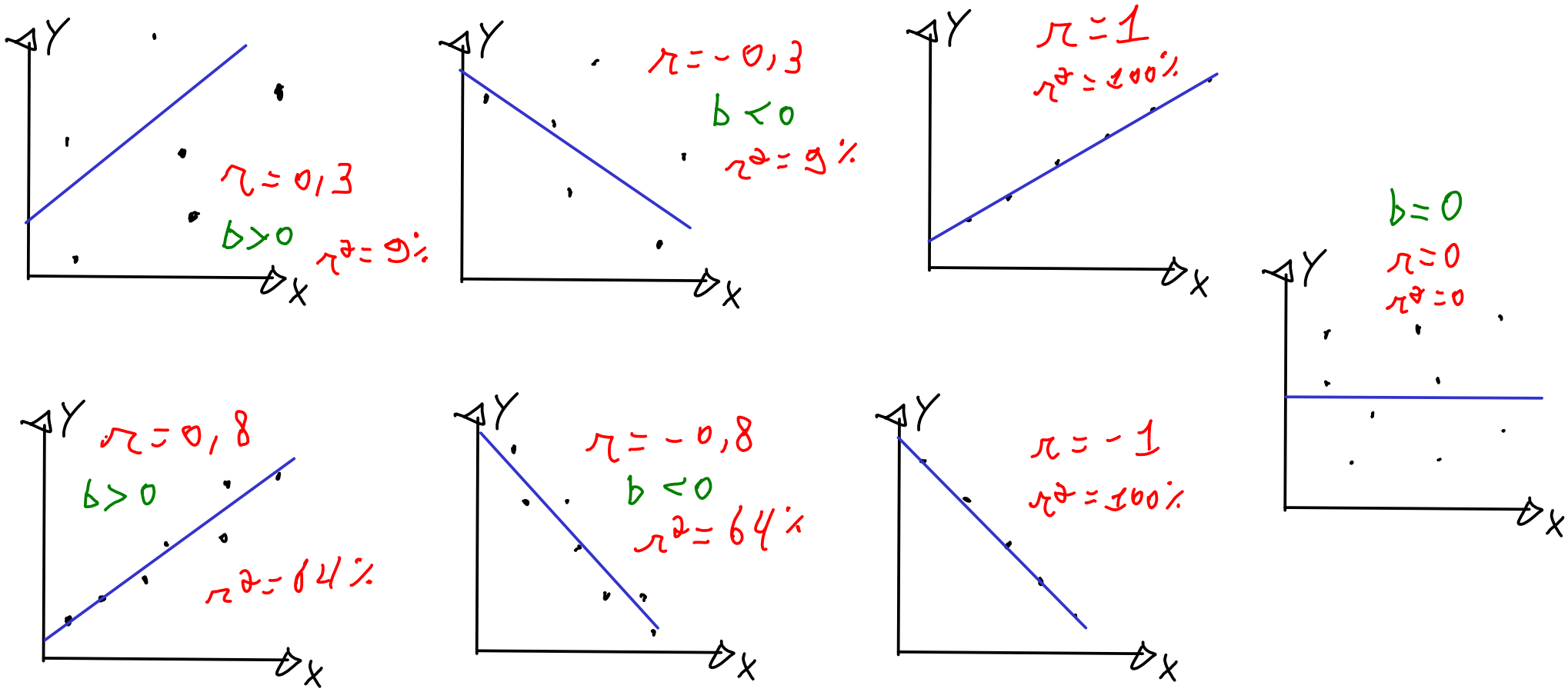
EQUAÇÃO DA REGRESSÃO

$$Y = 1{,}7 + 0{,}55 \cdot X$$

CORRELAÇÃO DE PEARSON (PARAMÉTRICA)

r = COEF. DE CORRELAÇÃO

$$-1 < r < 1$$



r^2 = COEF. DE DETERMINAÇÃO

$$0 \leq r^2 \leq 1 \ (\times 100) \qquad 0 \leq r^2 \leq 100\%$$

INFERÊNCIA NA REGRESSÃO (PVALOR)

$$t = \frac{\bar{X}_A - \bar{X}_B}{EP} \rightarrow \text{PVALOR}$$

NA REGRESSÃO

$$t = \frac{b - 0}{EP} \rightarrow \text{PVALOR}$$

HIPÓTESES $\begin{cases} H_0: b = 0 \\ H_1: b \neq 0 \end{cases}$

CUIDADOS:

- CORRELAÇÃO NÃO É GARANTIA DE CAUSA E EFEITO (CAUSALIDADE)

↳ CORRELAÇÃO ESPÚRIA

- CORRELAÇÃO Ñ DEVE SER FEITA COM n BAIXO